

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
MÁQUINAS TÉRMICAS / 1RA EVALUACIÓN 2025B

NOMBRE: _____

GR: _____

PREGUNTAS TEÓRICAS. Subraye la respuesta correcta. Justifique cada respuesta.

(0.5 PUNTOS CADA PREGUNTA)

1. El estado termodinámico de un sistema está completamente definido por:
 - a) La temperatura y la masa
 - b) Dos propiedades independientes y medibles
 - c) Dos propiedades dependientes y medibles
 - d) La presión y la temperatura
2. Durante el cambio de fase líquido-vapor a presión constante, la temperatura:
 - a) Aumenta
 - b) Disminuye
 - c) Permanece constante
 - d) Depende de la masa del sistema
3. Para una sustancia pura, la presión de saturación a una temperatura dada es:
 - a) Proporcional a la entalpía
 - b) Proporcional al volumen específico
 - c) Independiente de la temperatura
 - d) Única y específica para esa temperatura
4. El calor latente de vaporización se refiere a la energía necesaria para:
 - a) Elevar la temperatura de un líquido
 - b) Cambiar un sólido a líquido a temperatura constante
 - c) Cambiar un líquido a vapor a temperatura constante
 - d) Calentar un gas sobrecalentado
5. Un refrigerador consume una potencia de 200 W y opera en promedio 8 horas al día. Si el costo de electricidad es de \$0.10 por kWh, ¿cuál es el costo mensual aproximado por su funcionamiento (30 días)?
 - a) \$2.40
 - b) \$4.80
 - c) \$24.00
 - d) \$48.00
6. ¿Qué es un proceso termodinámico?
 - a) La medición de la presión y temperatura de un sistema
 - b) Un ciclo completo de producción de energía
 - c) La transferencia de calor sin trabajo
 - d) Un cambio de estado del sistema
7. ¿Cuál es la presión a la que el agua cambia de fase (ebullición) a nivel del mar?
 - a) 14.7 psi
 - b) 101.3 Pa
 - c) 10.4 bar
 - d) 760 mm/s

EJERCICIOS.

- 1) Complete la tabla para el agua. Todos los cálculos deben estar acompañados del diagrama termodinámico indicando las tablas con las que se obtienen las propiedades termodinámicas. (0.5 PUNTOS CADA ESTADO)

P (kPa)	T (°C)	v (m ³ /kg)	h (kJ/kg)	calidad	Estado termodinámico
300			2724.9		
	150			0.7500	
	600		3701.7		
900	150				
450		0.001088			

- 2) Dos kilogramos de agua llena un depósito rígido de 223 L a una presión inicial de 2Mpa. Después se enfría el depósito hasta una temperatura de 150 °C. Determine para el agua: (1 PUNTO CADA PREGUNTA LITERAL)
- La temperatura inicial en °C.
 - La presión final en KPa.
 - La calidad en ambos estados.
 - El cambio de energía interna en KJ.

